

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ №1 / ACT OF TECHNICAL INVESTIGATION №1
На основании донесение об останове/On the basis of a report of the stop or/dated 27.04.2026

об автоматическом останове ГПА №1,3

(об автоматическом, вынужденном нормальным, аварийном останове ГПА / automatic, forced normal, emergency shutdown of the GCU)

1. Комиссия в составе / Committe consisting of:

Заместитель главного инженера УТГ «Шымкент» Даулов О., Заместителя главного инженера УТГ «Шымкент» Ли Чжаохуэй., Начальника Компрессорной службы УТГ «Шымкент» Абдуллаев Г., Начальника службы ЭВС и ЭХЗ УТГ «Шымкент» Гиладжева Е., Начальника КС-1 «Алинтау» Чэнь Чжигуо., Заместитель начальника КС-1 «Алинтау» Туктубаев А., Ведущего инженера КС КС-1 «Алинтау» Урбисонов Р., Ведущего инженера КИПиА КС-1 «Алинтау» Таирова А., Ведущего инженера ЭВСиЭХЗ УТГ «Шымкент» Дуйсенбекова Р., Ведущий инженер АСУТП УТГ «Шымкент» Нурбеков С., Сменного инженера КС-1 «Алинтау» Адиш Н. / Deputy chief Engineer GTA Shymkent Daulov., Deputy chief engineer GTA Shymkent Li Zhaohui., Head of Compressor Service GTA Shymkent Zh.Shintayev., Head of PWS/CP Service GTA Shymkent Ye.Gilazhev., Head of CS-1 Alimtau Chen Zhiguo, Deputy head of CS-1 Alimtau A.Tuktubayev, Leading Engineer of CS CS-1 Alimtau R. Urbissinov, Leading Instrument Engineer of CS-1 Alimtau A.Tairov, Leading Engineer of PWS and CP GTA Shymkent R. Duisenbekov, Leading APC Engineer S. Nurbekov, Shift Engineer of CS-1 Alimtau N. Adish.

2. Установленный на момент останова режим функционирования КС / Mode of the CS operation during shutdown:

В работе ГПА / Operated GCU № 1,3;
В ремонте ГПА / Under repair GCU №2.

3. Параметры ГПА согласно / Operating data of GCU according: Донесение № 1 / Report № 1 or / from 27.04.2026.

4. Дата и время останова ГПА / Date and time of the GCU shutdown: 27.04.2026. 08:05.

5. Состояние ГПА в момент останова / GCU condition during shutdown:

В режиме работы в трассу / operating online.

(в режиме работы в трассу, холодная прокрутка, подготовка к запуску / operating online, dry crank, preparation to start)

6. Обстоятельства, при которых произошел останов (принятые меры для восстановления работы режима в трассу) / Circumstances during which the shutdown has occurred (actions taken to recover operating mode online):

Во время эксплуатации ГПА №1,3, в работе был задействован ГПЭС №3. В 08:04 при утреннем обходе электрооборудования, электромонтер по ремонту и обслуживанию КС-1 Узенбаев Б. обнаружил сильный посторонний шум на ГПЭС №3, в этот момент было зафиксировано резкое снижение частоты напряжения с 49 Гц до 43 Гц. Во избежание возможного разрушения двигателя ГПЭС№3 Узенбаевым Б. было принято решение вынужденно остановить ГПЭС №3, переведя ручку управления на шкафу управления UNILIB в положение OFF/RESET. В 08:05 сменный инженер КС-1 Адиш Н. дал команду на запуск ГПЭС №2. После запуска ГПЭС №2 автоматический запуск АДЭС не произошёл в соответствии с логикой работы системы.

В следствии аварийно-вынужденного останова ГПЭС №3, кратковременно обесточились исполнительные устройства вспомогательных систем ГПА. В промежутке после аварийно-вынужденного останова ГПЭС №3 и до запуска ГПЭС№2 сработала аварийная защита по перепаду давления PDIT-563 в кожухе ГПА №1,3, что в свою очередь привело к Автоостанову ГПА №3 (далее – АО ГПА) (08:05), №2 (08:05). Согласно данным журнала Workstation ST Alarm Viewer и трендам определено, что после аварийно-вынужденного останова ГПЭС №3 имеется группа предупредительных сообщений с вспомогательных систем ГПА №1,3 с последующим формированием АО ГПА «Z_EShutdown» (08:05) по аварийному сообщению «L63BTT_LOSS OF VENTILATION TRIP» а также имеются показания снижения значений давления (НН=0.0 inH2O) в кожухе ГПА датчиков PDIT-563A, PDIT-563B формирующих и подтверждающих «Z_EShutdown» по которому был инициированы АО ГПА №1,3. / During the operation of GCU #1,3, GPPG #3 was also in operation. At 8:04 AM, during his morning electrical equipment inspection, CS-1 repair and maintenance electrician B. Uzenbaev detected a loud extraneous noise at GPPG #3, and at that moment, a sharp drop in voltage frequency from 49 Hz to 43 Hz was recorded. To prevent possible damage to the GPPG #3 motor, B. Uzenbaev decided to shut down GPPG #3 by moving the control handle on the UNILIB control cabinet to the OFF/RESET position. At 8:05 AM, CS-1 shift engineer N. Adish gave the command to start GPPG #2. After the start-up of GPPG No. 2, the automatic start-up of the EDES did not occur according to the system's operating logic.

As a result of the emergency forced shutdown of GPPG #3, the actuators of the auxiliary systems of the GCU briefly lost power. In the period after emergency forced shutdown GPPG No. 3 and before the start of GPPG No. 2, the emergency protection for pressure drop PDIT-563 in the casing of GCU No. 1, 3 was triggered, which in turn led to an automatic

shutdown of GCU No. 3 (hereinafter referred to as AS GCU) (08:05), No. 2 (08:05). According to the Workstation ST Alarm Viewer log data and trends, it was determined that after emergency forced shutdown GPPS No. 3 there is a group of warning messages from the auxiliary systems of GCU No. 1, 3 with subsequent formation of AS GCU "Z_EShutdown" (08:05) according to the emergency message "L63BTT_LOSS OF VENTILATION TRIP" and there are also indications of a decrease in pressure values (HH = 0.0 inH₂O) in the GCU casing of sensors PDIT-563A, PDIT-563B forming and confirming "Z_EShutdown" according to which AS GCU No. 1, 3 was initiated.

7. Поврежденные узлы, детали, приборы / Damaged units, details, devices:

После проведения дополнительного обследования ГПЭС №3, были выявлены дефекты (повреждение) выпускных клапанов в цилиндрах №2,4,6,8,9,11/ After conducting an additional inspection of the GPPG No. 3, defects (damage) in the exhaust valves in cylinders No. 2, 4, 6, 8, 9, 11 were identified.

8. Принятые меры для устранения причин останова / Measures performed to eliminate the reasons of shutdown:

Запуск резервного ГПЭС №2 и ГПА №1,3 / Start reserve GPPG # 2 and GCU#1,3.

9. Заключение (пригодность восстановленного ГПА к дальнейшей эксплуатации) / Conclusion (applicability of the recovered GCU for further operation):

ГПЭС №3 выведен в «ремонт» необходима замена ГБЦ №2,4,6,8,9,11. / GPPG No. 3 has been placed in "repair" and cylinder heads #2,4,6,8,9,11 need to be replaced.

10. Мероприятия по недопущению аналогичного автоматического останова / Actions taken to prevent similar auto shutdown:

Наблюдение за техническими параметрами ГПЭС / Monitoring the technical parameters of the GPPG

11. Примечание / Notes:

12. Приложение / Attachment: Приложение №1 на 3 страницах/ Attachment #1 on 3 pages

(фото, графики и т.д. / photos, diagrams, etc.)

Заместитель главного инженера УТГ «Шымкент»/
Deputy chief engineer GTA Shymkent

Даулов О. / O. Daulov
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Заместитель главного инженера УТГ «Шымкент»/
Deputy chief engineer GTA Shymkent

Ли Чжаохуэй / Li Zhaohui
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник Компрессорной службы УТГ «Шымкент»/
Head of Compressor Service GTA Shymkent

Абдуллаев Г. / G. Abdullayev
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник службы ЭВС и ЭХЗ УТГ «Шымкент» /
Head of PWS and CP Service GTA Shymkent

Гиляжев Е. / Ye. Gilazhev
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник КС / Head of CS

Чэнь Чжигуо / Chen Zhiguo
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Заместитель Начальника КС /
Deputy Head of CS

Туктубаев А. / A. Tuktubayev
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер КС/Leading CS engineer

Урбисинов Р. / R.Urbissinov
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер КИПиА/
Leading Instrument Engineer

Таиров А. / A. Tairov
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

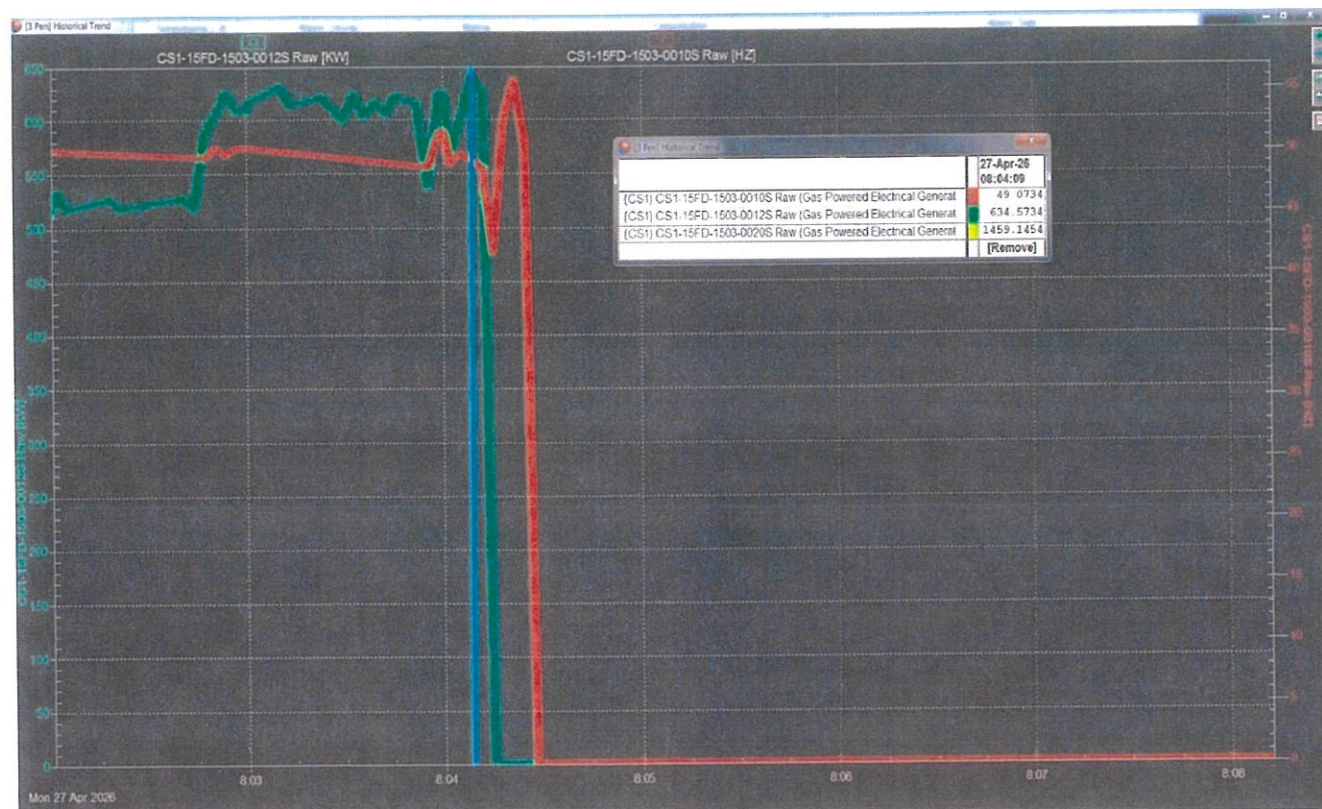
Ведущий инженер ЭВС и ЭХЗ УТГ «Шымкент» /
Leading Engineer of PWS and CP GTA Shymkent

Дуйсенбеков Р. / R. Duisenbekov
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

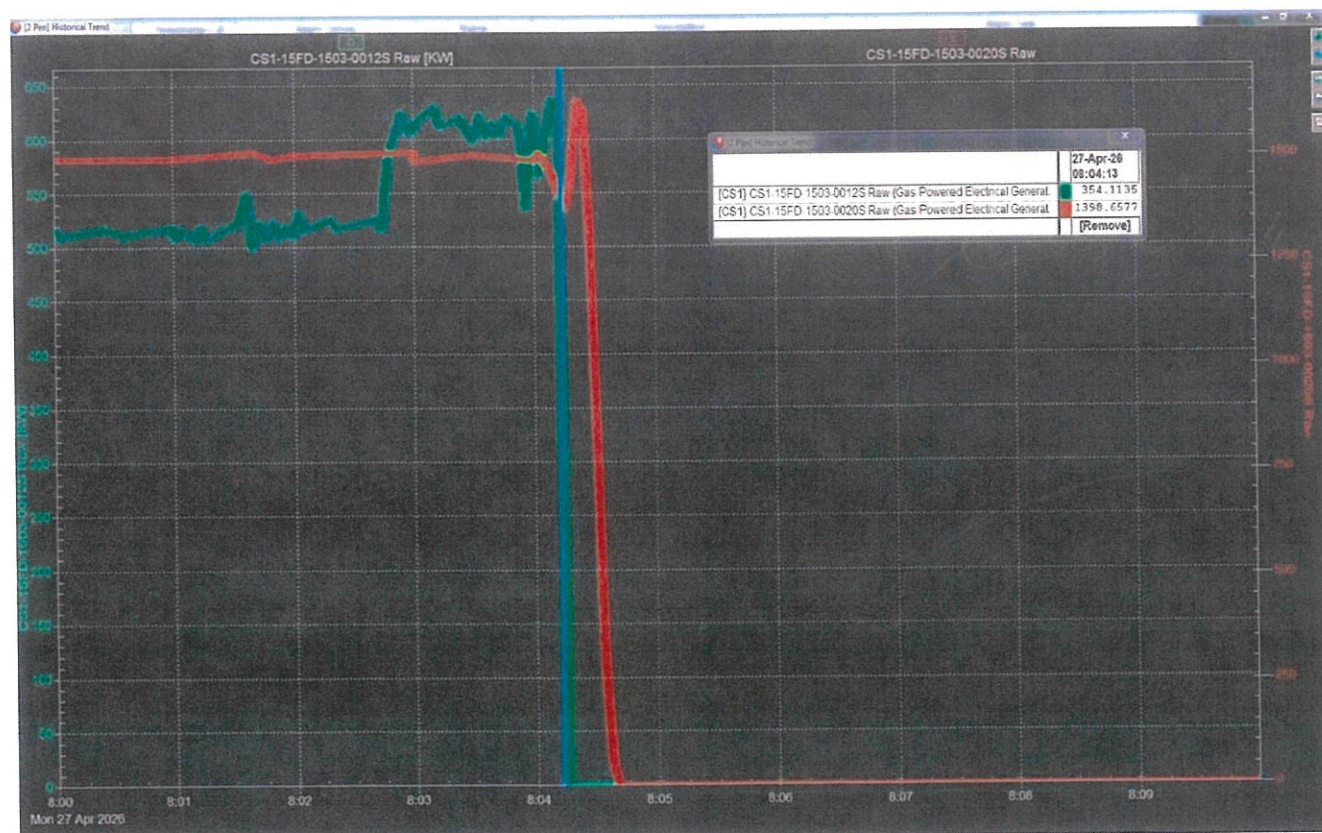
Ведущий инженер АСУТП УТГ «Шымкент»/
Leading APC Engineer

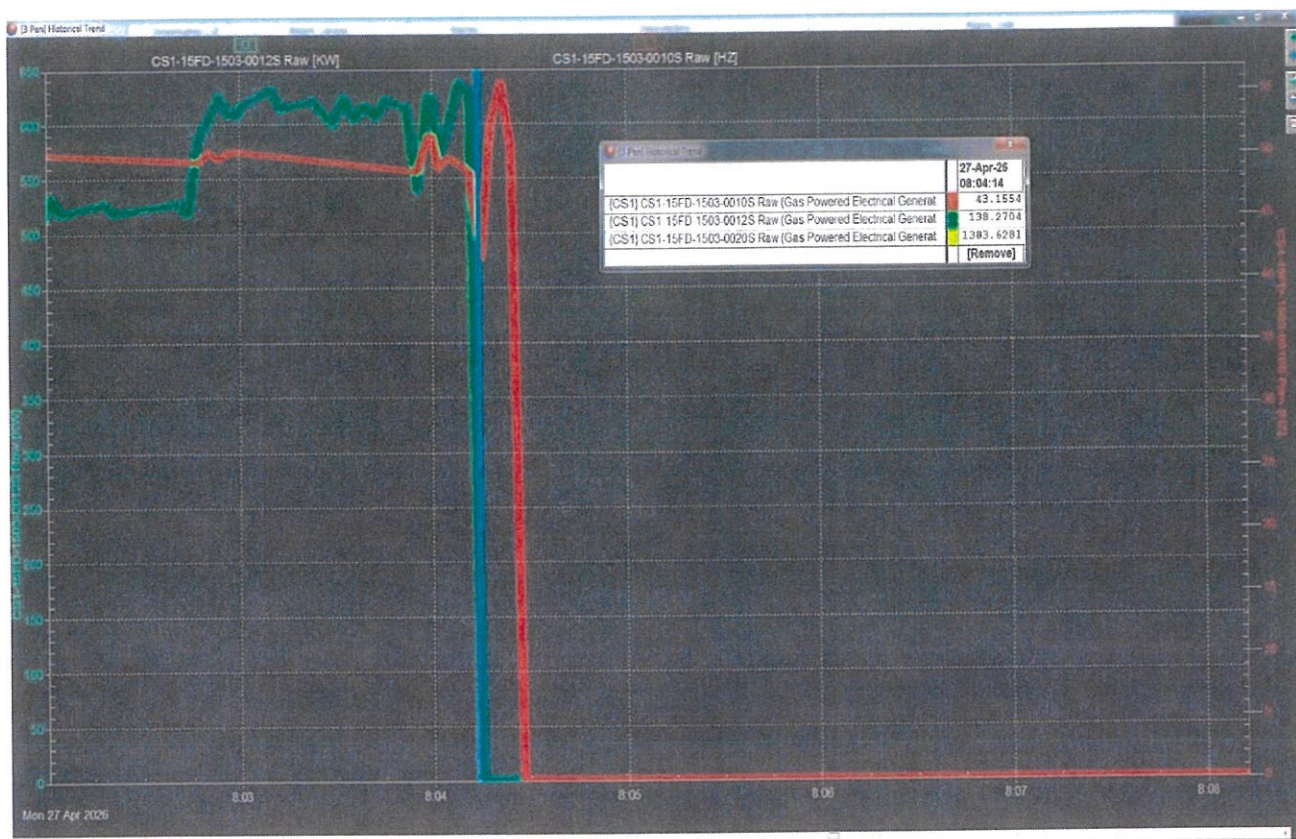
Нурбеков С. / S. Nurbekov
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Тренд скачков общей нагрузки ГПЭС №3 / General load trend of GPPG No.3



Тренд скачков частоты напряжения ГПЭС №3 / The voltage frequency jump trend of GPPG No.3 43Hz





Тренд скачков частоты напряжения ГПЭС №3 / The voltage frequency jump trend of GPPG No.3
55Hz

